3ª Série

Matemática

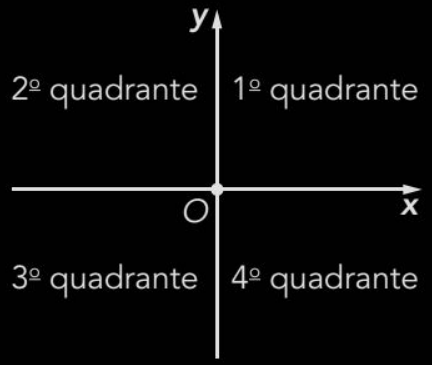
Aula 01 - 2° Bim

Prof. Diogo Pelaes

Geometria Analítica

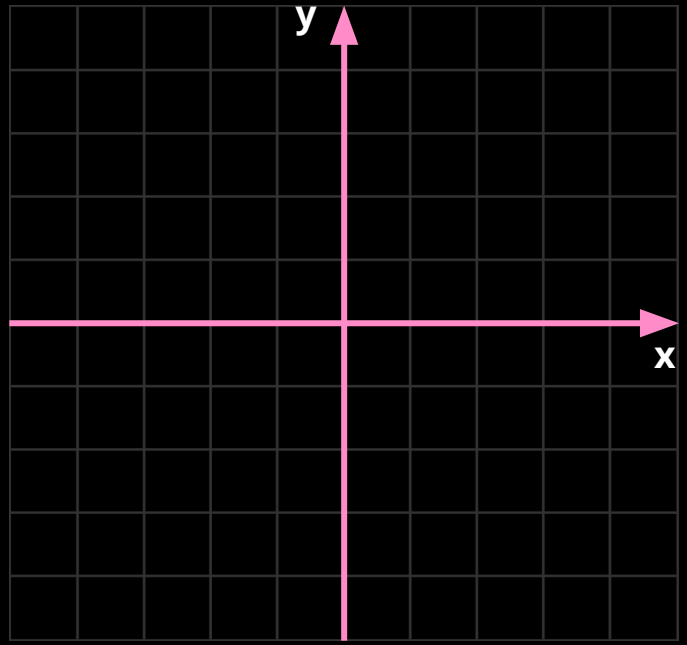
- Pg. 231, Ex.1 ao 5
- Pg. 233, Ex. 6 ao 13

Plano cartesiano e quadrantes



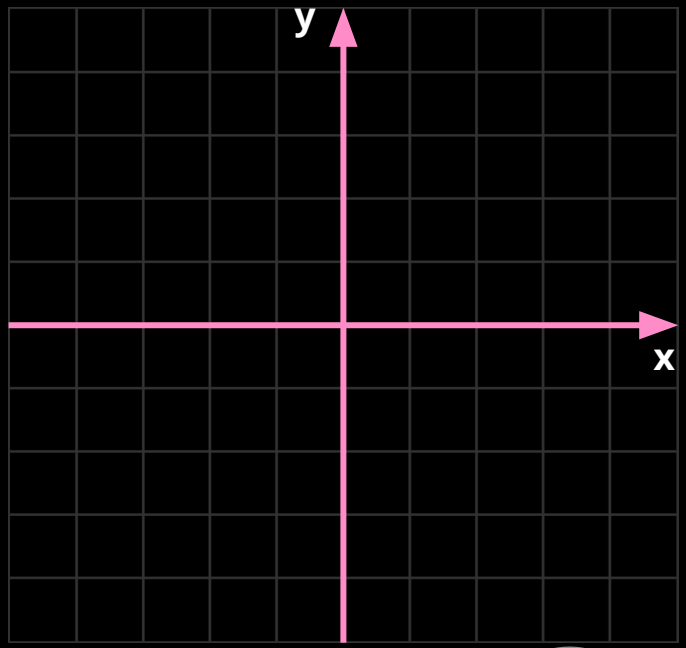
- O eixo *x* (ou eixo *Ox*) recebe o nome de **eixo das abscissas**.
- O eixo *y* (ou eixo *Oy*) recebe o nome de **eixo das ordenadas**.
- O ponto *O* é a **origem** do sistema de eixos cartesianos ortogonal ou retangular. Esse sistema é frequentemente indicado por *xOy*.

O ponto



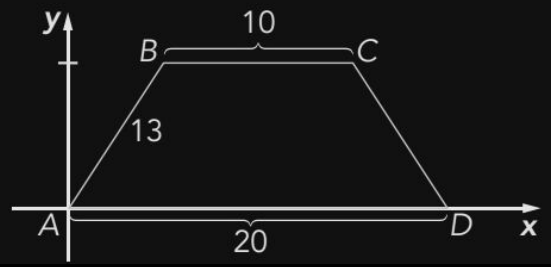
O ponto

- Um ponto pertence ao eixo das abscissas se sua ordenada é nula.
- Um ponto pertence ao eixo das ordenadas se sua abscissa é nula.
- Um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares se suas coordenadas são iguais.
- Um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares se suas coordenadas são opostas.



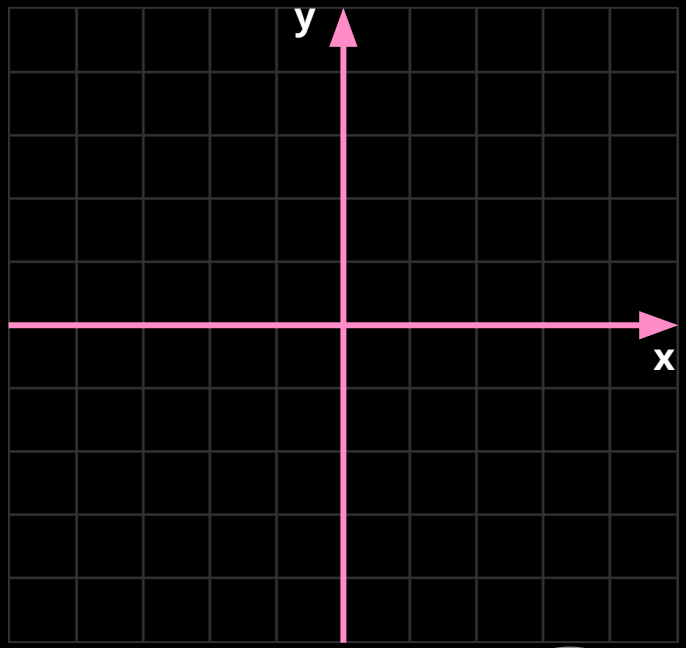
Exercício Resolvido

1. Determine as coordenadas dos vértices *A*, *B*, *C* e *D* do trapézio isósceles a seguir.



Distância entre 2 pontos

$$d_{AB} = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$



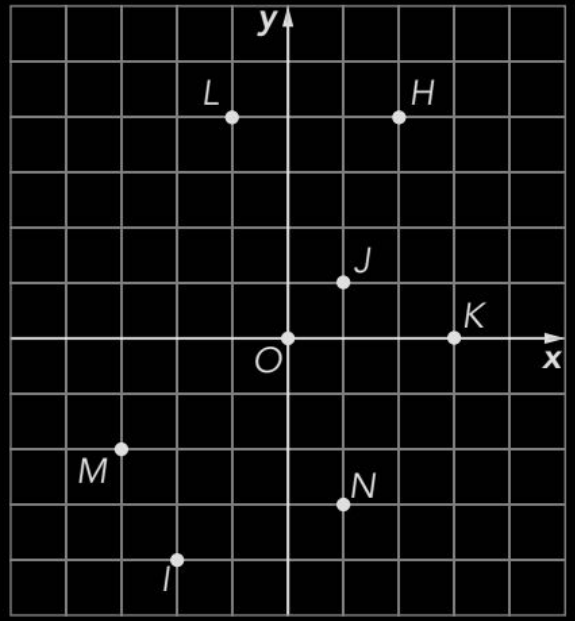
Exercício Resolvido

2. Mostre que o triângulo de vértices $A(2, 2)$, $B(-4, -6)$ e $C(4, -12)$ é retângulo e isósceles. Em seguida, determine a medida de perímetro desse triângulo.

1. Represente no caderno, em um mesmo plano cartesiano os pontos:

$A(1,\ 3)$, $B(-2,\ 1)$, $C(0,\ -4)$, $D(-3,\ 0)$, $E(-2,\ -3)$, $F(2, -1)$, $G(3, -4)$ e $H\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

2. Escreva, no caderno, as coordenadas dos pontos dados no plano cartesiano a seguir. Considere que o lado de cada quadradinho mede 1 unidade de medida de comprimento.



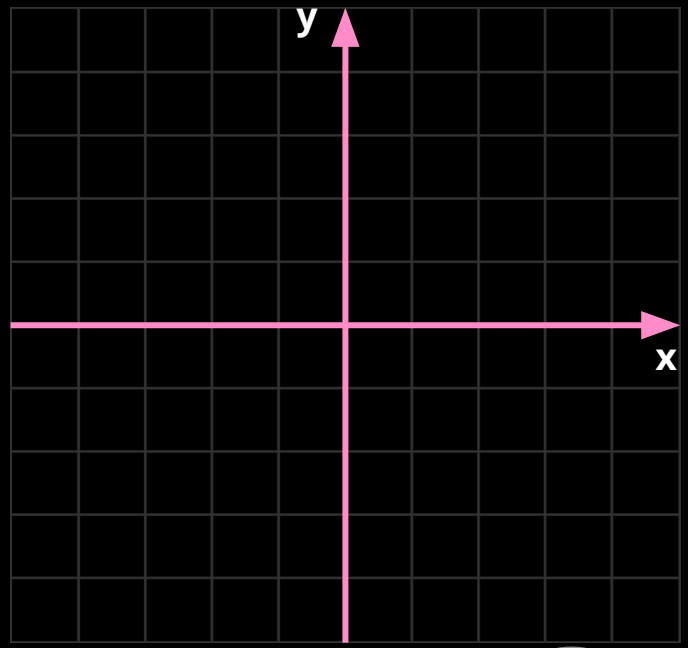
3. Sendo a um número real positivo e b um número real negativo, determine no caderno em que quadrante se encontra cada um dos pontos a seguir.

a) $P(a, b)$

b) $Q(-a, b)$

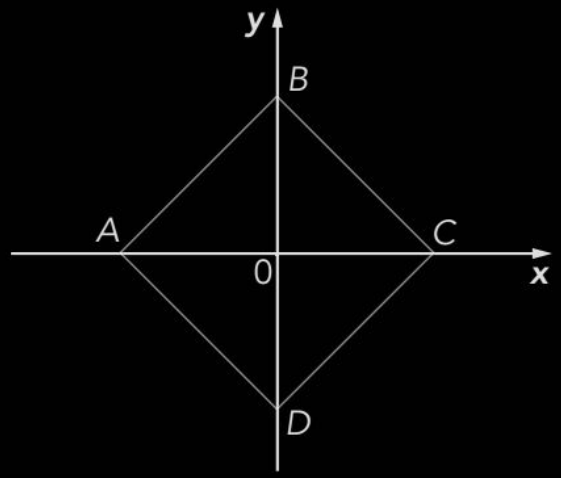
c) $R\left(2a, \frac{b}{3}\right)$

d) $S(-a, -b)$



4. Os pontos $A(3, 5)$, $B(2, m)$ e $C(-4, n)$ pertencem a uma reta paralela ao eixo das abscissas. Determine no caderno os valores de m e n.

5. Na figura, *ABCD* é um quadrado cujo lado mede 6 unidades de medida de comprimento. Obtenha as coordenadas dos quatro vértices do quadrado.



6. Determine a medida de distância entre os pontos dados.

a) $A(5, 2)$ e $B(1, 3)$

b) $C(-1, 4)$ e $D(-2, -3)$

c) $E(-4, -3)$ e $O(0, 0)$

d) $F(-5, 4)$ e $G(2, -5)$

e) $H(-1, 5)$ e $I(-1, 12)$

f) $N\left(\sqrt{2}, -\sqrt{2}\right)$ e $P\left(-\sqrt{2}, \sqrt{2}\right)$

g) $Q(1, 3)$ e $R(-3, 3)$

7. Calcule no caderno a medida de perímetro do triângulo ABC, sendo $A(1, 0)$, $B(3, 7)$ e $C(-2, 4)$.

8. O ponto *B* tem ordenada nula e dista 5 u.c. de *A*, que tem ambas as coordenadas iguais a 4. Determine no caderno a abscissa de *B*. _____

9. Determine no caderno a medida de perímetro do quadrilátero *ABCD*, considerando que o lado de cada quadradinho mede 1 u.c.

Os pontos são: $A(3, 3)$; $B(-4, 2)$; $C(-2, -2)$; $D(4, -4)$.

Calculando as medidas de distâncias, temos:

$d_{AB} = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

$d_{BC} = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

$d_{CD} = \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$

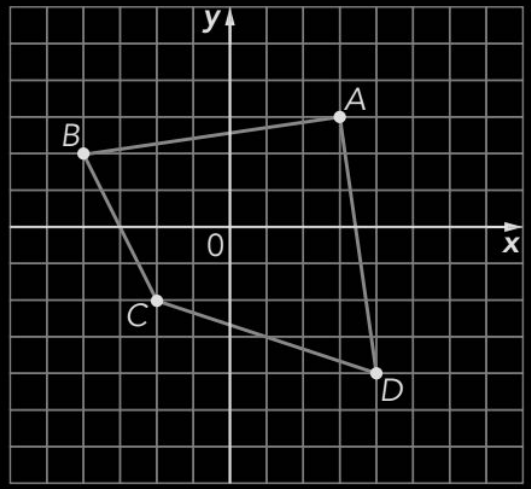
$d_{AD} = \sqrt{1^2 + 7^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

Calculando a medida de perímetro, temos:

$5\sqrt{2} + 2\sqrt{5} + 2\sqrt{10} + 5\sqrt{2} =$

$= 2\sqrt{5} + 2\sqrt{10} + 10\sqrt{2}$; ou seja,

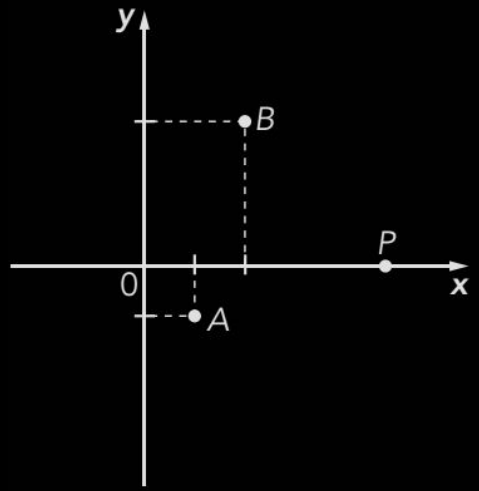
$2\sqrt{5} + 2\sqrt{10} + 10\sqrt{2}$ u.c.



10. O centro de uma circunferência é o ponto (–1, 3). Sabendo que o ponto (2, 5) pertence à circunferência, determine no caderno a medida do diâmetro dessa circunferência.

11. O ponto Q pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares e equidista de $A(4, 2)$ e $B(6, 8)$. Quais são as coordenadas de Q?

12. Na figura, P é equidistante de $A(1, -1)$ e $B(2, 3)$. Determine, no caderno, as coordenadas de P.



13. Dados os pontos $M(2, 0)$ e $N(0, 2)$, determine no caderno as coordenadas do ponto P de modo que o triângulo MNP seja equilátero.